

第 9 章作业 2: BasicT/O 并发控制协议 (2026 春)

序号: 10 学号: 2023112451 姓名: 欧雨航

一、解答题

1. 已知如下动作序列, 全部动作按被其发送到 DBMS 的顺序排列。

- $T_1:R(X), T_2:W(Y), T_2:W(X), T_3:W(Y), T_1:W(Y), T_1:Commit, T_2:Commit, T_3:Commit$

(a) 使用时间戳定序 (TO) 协议, 不使用 Thomas 写规则。设事务 T_i 的时间戳为 i 。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。

$T_1 \ R(X) \ // \ RTS(X)=1$
 $T_2 \ W(Y) \ // \ WTS(Y)=2$
 $T_2 \ W(X) \ // \ WTS(X)=2$
 $T_3 \ W(Y) \ // \ WTS(Y)=3$
 $T_1 \ W(Y) \ // \ TS(T_1)=1 < WTS(Y)=3, T_1 \ abort$
 $T_2 \ commit$
 $T_3 \ commit$

(b) 使用时间戳定序 (TO) 协议, 使用 Thomas 写规则。设事务 T_i 的时间戳为 i 。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。

$T_1:R(X) \ // \ RTS(X)=1$	$T_1:W(Y)$
$T_2 \ W(Y) \ // \ WTS(Y)=2$	$T_2 \ commit$
$T_2 \ W(X) \ // \ WTS(X)=2$	$T_3 \ commit$
$T_3 \ W(Y) \ // \ WTS(Y)=3$	$T_4 \ commit$

第 9 章作业 2: BasicT/O 并发控制协议 (2026 春)

序号: _____ 学号: _____ 姓名: _____

一、解答题

1. 已知如下动作序列, 全部动作按被其发送到 DBMS 的顺序排列。

- T1:R(X), T2:W(Y), T2:W(X), T3:W(Y), T1:W(Y), T1:Commit, T2:Commit, T3:Commit

(a) 使用时间戳定序 (TO) 协议, 不使用 Thomas 写规则。设事务 T_i 的时间戳为 i 。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。

(b) 使用时间戳定序 (TO) 协议, 使用 Thomas 写规则。设事务 T_i 的时间戳为 i 。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。